

植基於 PDE 修補方法且具強韌性之影像竄改偵測及還原技術

洪國龍

朝陽科技大學

資訊管理系

台中縣霧峰鄉吉峰東路 168 號

klhung@cyut.edu.tw

陳璟慶

朝陽科技大學

資訊管理系

台中縣霧峰鄉吉峰東路 168 號

s9414614@cyut.edu.tw

摘要

影像偵測及還原方法是一種自動達到還原受損或竄改影像的技術，而大部份的方法是以嵌入的資訊或像素的內插(Pixel interpolation)與外插(Pixel extrapolation)法來修補，本研究提出一個 Type1 與 Type2 方法及嵌入偵測資訊來自動偵測錯誤區塊位置，再以 PDE 修補的技術，預先修補嵌入修補資訊，參考影像中藏入的差值資訊，進而對影像中竄改的部份以最佳的修復資訊來修補。

我們先將修補及偵測的資訊以強健式的浮水印藏入於不同的區塊，對於竄改攻擊與壓縮具有抵抗性，這樣除了可以修補影像也可以偵測出影像錯誤的位置，具有良好的成效。再根據我們所提出新穎的修補流程技術，將復原資訊進一步的做修補，再將修補後的復原資訊來復原大範圍的錯誤或竄改區塊，有著極高的復原影像品質。

本研究當影像受到大量的惡意竄改後，將嵌入的偵測資訊取出比對後，使用比對後的資訊及我們的方法可以將錯誤區塊的位置偵測出來，再以變異數分析(為 Type2 方法)，來衡量每個區塊的變異程度，藉此來提高偵測效率，而修補的嵌入資訊如果也被破壞，我們還可以藉由 PDE 的修補的方法修補後，最後再修復錯誤的區域，而實驗結果證實本論文方法修復效能極佳。

關鍵詞：影像錯誤偵測，影像錯誤修補，偏微分方程 (PDE)

1. 前言

由於數位時代的來臨，使得多媒體技術快速的進步，相關的應用也不斷的推陳出新。目前已經有許多各式各樣多媒體結合數位多媒體的應用與服務，如數位影像、圖形辨識、資訊隱藏等，而在這些延伸應用中，數位資訊可藉著網路媒介廣泛地傳播，但影像有可能在傳播的過程中受到攻擊、竄改或毀損(如圖 1-1)，影像的完整性受到嚴重破壞跟侵犯，然而我們可以利用影像處理技術，將自動偵測損壞的區域，使用修補的技術得以完整的還原與復原(如圖 1-2)，使視覺上達到最佳的效果。

目前許多研究發展於各種不同的演算法來修補損壞區域，我們研究的目的則是發展出一個新的影像修補流程與不需任何資訊偵測錯誤區塊位置，對影像分析評量後，取出嵌入的資訊後，並能夠自動偵測錯誤區塊位置，使用修補的資訊不僅能還原錯誤的區塊，PDE 空間域的技術還可修補無法還原的錯誤區塊，這個能適用於大範圍毀損區域、竄改與攻擊，並且不會有太高的複雜度的影像修補技術，而我們是使用不同的修補方式來達到影像最佳的修復效果。



(a)



(b)

圖 1-1 影像竄改及損毀 ((a)之來源取自[1](b)之來源取自[2])



(c)



(d)

圖 1-2 影像修補及還原 ((c)之來源取自[1](d)之來源取自[2])

2. 文獻探討

影像修補技術是用演算法對區域進行偵測與改變，而其中的改變可能是對影像中受攻擊或竄改的部份做還原或修補，當我們要對影像中某區域做修補及偵測時，首先必需藉由嵌入的資訊來取出修復的資訊及偵測比對的資訊，而後將預修補的區域或是位置標記起來，即可進行影像修復的動作。

作者 Phen-Lan Lin、Chung-Kai Hsieh 和 Po-Whei Huang[3]於 2005 中說明利用環形曲面 Torus(如圖 2-1)的原理[7][5]，提供該環形曲

面的圓環半徑 (Major Radius) 以及該環的大小 (Minor Radius)，為影像的金鑰及總共切割區塊的數量，將偵測及修補的資訊以最低位元置換法 (LSB Replacement, Least Significant Bit Replacement) 的最後二個位元嵌入於已打散 4x4 不重複地區塊中。而當影像受到惡意的竄改時，便將嵌入的偵測資訊取出後比對後，便得到受到損毀 2x2 區塊的位置，此次計算為偵測錯誤區塊的第一階段，而第二階段為將區塊分割為 4x4 的區塊，在這 4x4 區塊中有任何一個 2x2 的區塊有錯誤，則整個 4x4 的區塊視為損毀的區塊，第三階以 4x4 區塊來偵測，如果左、左下、下、右下、右的 4x4 區塊中為錯誤的區塊，中間的區塊也視為錯誤區塊。第二、三階段的目的是為了將沒偵測到且錯誤的區塊以擴大的方法偵測出來，最後再取出修補的資訊來復原錯誤的區塊。

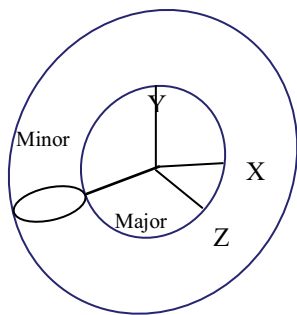


圖 2-1 環形曲面 Torus

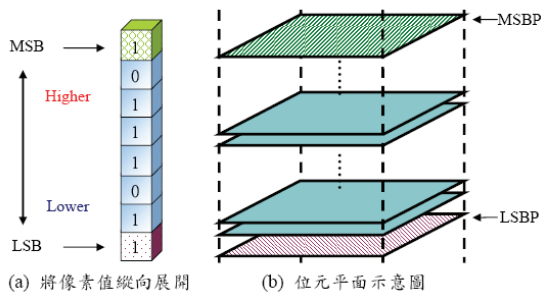


圖 2-2 LSB 與 Bit-Plane 示意圖

3. 影像偵測及還原技術

3.1 方法簡介

我們提出的方法為影像如何產生出修補資訊及驗證資訊具有強韌性嵌入流程(如圖 3-1)及方法，以下將介紹如何產生修補資訊平均值與差值，將資訊以強韌性的方法做資料嵌入，再以我們提出的 Type1 與 Type2 錯誤區塊的偵測技術，將受損的區塊做定位，再使用嵌入的資訊來做影像修補，如果修補的資訊也一併受損，再使用偏微分方程的方式將影像受損的範圍，以數學公式的計算方式，以一個有曲度延

伸的方式來做影像的修補，以達到影像整體的完整性。

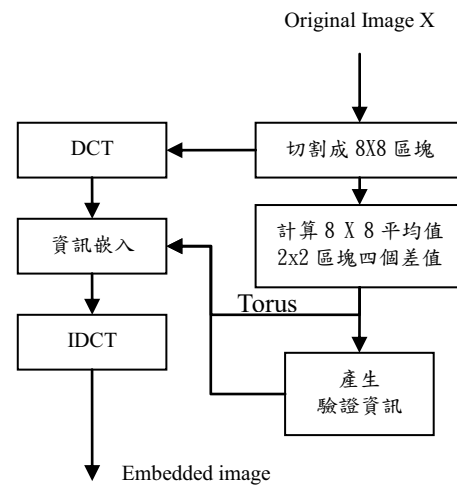


圖 3-1 修補資訊及驗證資訊產生及嵌入流程

3.2 修補及 Checksum 資訊的產生

修補資訊為 8x8 區塊中的平均值(如公式 (3.1)，而 X_i 與 Y_i 為 8x8 區塊，而差值為平均值減去 8x8 區塊再分為四個 2x2 區塊的平均值，再將四個差值對應不等距量表，目的是為了大量減少嵌入的資料量，由於差值大部份的資料都趨近於平均值，所以我們的不等距量表前面的間段都較小，為了降低還原差值時的失真率。

$$AVG = (\sum_{i=1}^8 \sum_{j=1}^8 (X_i + Y_j)) / 64 \quad (1)$$

像素值	不等距代表值	像素值	不等距代表值
0	0	保留	保留
1~2	1	-1~-2	9
3~6	2	-3~-6	10
7~14	3	-7~-14	11
15~30	4	-15~-30	12
31~62	5	-31~-62	13
63~126	6	-63~-126	14
127~255	7	-127~-255	15

表 3-1、不等距量化表

而 Checksum 主要是為了偵測錯誤區塊位置，確保驗證資料的正確性，當影像受到惡意

的攻擊或竄改時，比對驗證資料時就會發生錯誤，就可以驗證資料是否正確，而且就可以只使用正確的驗證資料進行及偵測。而本論文 Checksum 的產生是依照區塊的平均值，再藉由二個位元的 Checksum 來提高偵測率。

3.2 隨機亂數產生器

而在離散二維空間中，Torus Automorphisms 可以視為是一種排列函數 (Permutation Function)，其轉換函數如下[8][10]：

$$\begin{pmatrix} x_i+1 \\ y_i+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ K & K+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \end{pmatrix} \bmod N \quad (2)$$

意即 2×2 的矩陣先自乘 n 次後再乘上原座標值 (X_i, Y_i) ，再取除以 N 的所除餘數，即得新的座標值 (x_i+1, y_i+1) 。而 n 會有一個週期數為 R ，其與參數 k 、 N 及 (X_i, Y_i) 有關。根據[7][8]的分析，當 N 質數時， R 通常會等於 $N-1$ 或 $N+1$ ，至於其他的條件下， R 就會呈現不規則變化。再參照文獻[8][9]中，上述的轉換亦可以下列方式表示：

$$A_N(K): \begin{pmatrix} x_i+1 \\ y_i+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ K & K+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \end{pmatrix} \bmod N \quad (3)$$

其中 A 代表矩陣， k 為一可控制的參數， N 則為所控制的餘數值，且此函數 $A_N(K)$ 有一週期時間 T 。而所謂的週期時間，意即若運算次數達 T 次時，座標值 (x_i, y_i) 就會回到原來的位置。

由於我們藏入的方式是使用區塊 DCT，而藏入修補的資訊必須在其它的區塊中，才能在受到攻擊後正確的取出，所以我們將二維轉換為一維[8]，轉換的公式如下：

$$X' = [f(X) = (k \times X) \bmod N] + 1 \quad (4)$$

3.3 強韌性資訊嵌入方法

而資訊嵌入的方法，先介紹由 Hsu 與 Wu[9] 所提出離散餘弦轉換應用於浮水印方法，由於低頻係數具有強韌之特性。例如，我們將空間域資料做小幅度修改，再將影像利用 DCT 轉換，我們會發現低中頻係數值，先將影像分割成 8×8 的區塊，利用 DCT 轉換將空間域轉換成頻率域資料，而使用 DCT 將空間域資料轉換為頻率域資料的主要目的是為了數位影像中對人類視覺影響最大的重要資訊集中於低中頻裡，在低中

頻中將資訊嵌入較不受影響，而頻率的大小順序及走向如下(圖 3-2)：

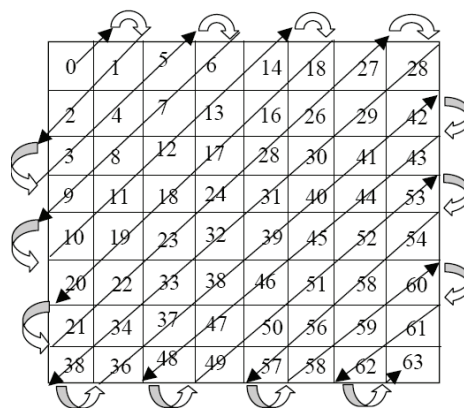


圖 3-2、DCT Zig-zag 走向及 DCT 順序

其中右上角的係數稱為直流係數(DC)，其餘的 63 個係數皆稱為交流係數(AC)，根據[10]數位浮水印嵌入方程式如下：

$$H(c_j, e_j) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{c_j}{4\alpha} \right\rfloor \times 4\alpha + e_j \times 2\alpha, & \text{if } c_j \geq 0 \\ -\left\lfloor \frac{-c_j}{4\alpha} \right\rfloor \times 4\alpha + e_j \times 2\alpha, & \text{if } c_j < 0 \end{cases} \quad (5)$$

以及萃取出方程式如下：

$$E(c_j) = \begin{cases} (c_j + \alpha) \% 4\alpha \geq 2\alpha, & \text{if } c_j \geq 0 \\ (-c_j + \alpha) \% 4\alpha \geq 2\alpha, & \text{if } c_j < 0 \end{cases} \quad (6)$$

其中， c_j 為離散餘弦轉換之低中頻係數， e_j 為嵌入的資訊，此外，而 α 大於等於 1 時，可以調整浮水印的強度，如果 α 越大，容錯的能力也相對的升高(如表 3-2)，此時，嵌入的方法具備有高度的強韌性。

Image	Alpha	PSNR
Lena	2	42.6539
	3	40.2901
	4	38.2161
	5	36.5494
	6	35.1017
	7	33.8507
	8	32.6267

表 3-2、不同的 Alpha 嵌入後的 PSNR

而我們的方法將這前面從四個係數至二十七個係數會被量化嵌入資訊，之中有六個位元的平均值、二個元位的 Checksum 及 16 個不等距差值的代表值，從第四個 DCT 係數是為了降低失真的方法，這種做法可以有效降低失真，也達到強韌的效果。

而影像的竄改偵測與還原要確定萃取出來修補及驗證資訊是否正確，如果萃取出來的資訊為錯誤的，便不使用這些資訊進行還原，以下為影像竄改後，偵測與修補流程(如圖 3-3)：

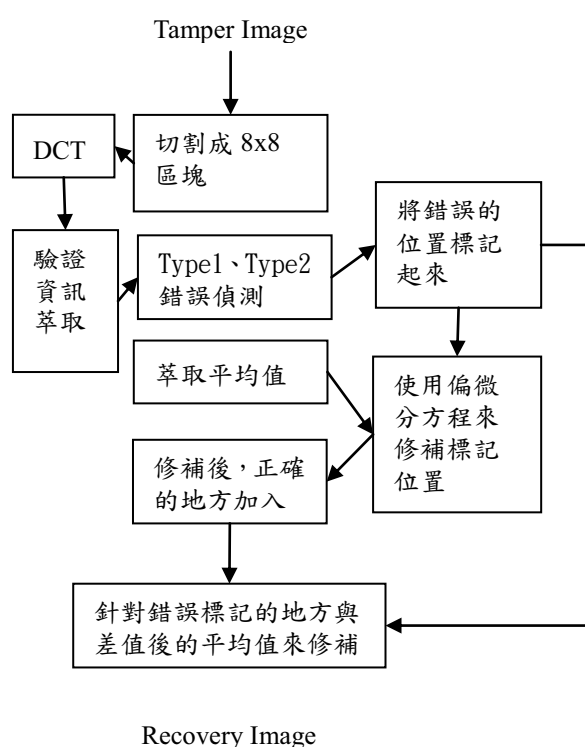


圖 3-3、影像竄改後，偵測與修補流程圖

3.4 竄改偵測與還原

如何偵測影像遭受到惡意的竄改攻擊，有二種偵測方法：

Type1 為 Checksum 比對，步驟為：

- (1) 由 8x8 區塊中，經過 DCT 轉換萃取出嵌入的資訊。
- (2) 驗證嵌入的 Checksum 與萃取的平均值的 Checksum 比對。
- (3) 再將比對錯誤的區塊標記起來(如圖 3-4)。

Type2 方法以變異數程度來偵測，步驟為：

- (1) 以 3x3 的範圍來計算區塊的變異數。
- (2) 將計算後的變異數計算變異程度，如果大於門檻值就標記錯誤(如圖 3-5)。
- (3) 將 Type1 與 Type2 的錯誤區塊結合起來。

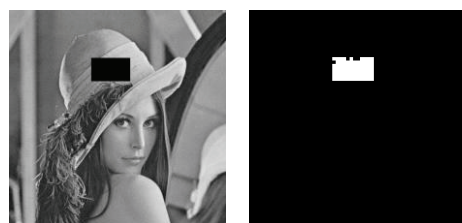


圖 3-4、左圖為竄改後影像，右圖為 Type1 偵測錯誤區塊

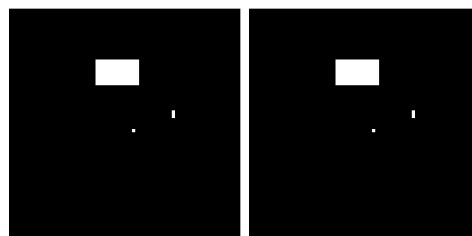


圖 3-5、左圖為 Type2 分析偵測，右圖為錯誤區塊合併

這樣一來，即便 Type1 沒有找到的錯誤，也可以依靠 Type2 找出錯誤區塊位置(如圖 3-5)，而不需要任何的資訊來驗證，而門檻值太大或太小都會影像偵測時的準確度，雖然 Type2 方法有少部份的區塊是標識錯誤，但由於還會再經過偏微分方程的修補，可以修補少部份的錯誤區塊的錯誤。

3.5 偏微分方程影像修補

而偏微分方程有一個很重要的應用為熱傳導方程式，它描述一個區域內的溫度如何隨時間變化。熱方程的解具有將初始溫度平滑化的特質，這代表熱從高溫處向低溫處傳播。

將熱傳導的偏微分方程應用在影像中，轉變為一個區域內的修補程度如何隨著修補的次數變化。而修補的方法具有與角度延伸的特

質，這代表曲線與曲線的延伸。

而一般修補方法對於錯誤區塊只適用直線的連接，對於輪廓為非直接線的，如圓形或不規則形狀的圖形，則無法被完善的修補。而影像修補之演算法修補，則是以偏微分方程原理為基礎，加上幾何學的梯度方向的觀念，我們可以使用 Sobel 邊緣檢測，計算出梯度的方向以及垂直方向，

再求得其特征值與特徵向量，而線性變換的一個特徵向量（本征向量）是一個非退化向量，其方向在該變換下不變。該向量在該變換下縮放的比例稱為其特征值。由下式公式得到特徵值 λ_+ 與特徵向量 θ_+ 與 θ_-

$$\lambda_+ = \|\nabla I\|^2 \quad \lambda_- = 0 \quad (7)$$

$$\theta_+ = \xi \quad \theta_- = \eta \quad (8)$$

再將特徵值與特徵向量代入下列公式(9)求得一個局部角度延伸 T

$$T = \frac{1}{\sqrt{\lambda_+}} \theta_+ \theta_-^T \quad (9)$$

而 Hessian matrix 為一個 2x2 的常數矩陣，其二次微分構成的矩陣用微分求極值的地方

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \quad (10)$$

最後再將 T 與 H 代入再求對角線相加，得到局部角度延伸修補值，如公式(11)：

$$\frac{\partial I}{\partial t} = \text{trace}(TH) \quad (11)$$

而遺失的像素就能進一步對修補的資訊有曲度的方式做一個延伸修補

圖 3-6 為一個準備以 PDE 方法修補的圖，紅色像素為遺失的區塊，雖然以演算法的方式修補在較小的區塊可以做非常細緻性的修補(如圖 3-7)，但由於是非常複雜的數學公式計算，修復的時間較長，而還原後的影像 PSNR 為 34.112。



圖 3-6 上圖紅點為偵測到錯誤區塊位置



圖 3-7 為 PDE 修補後的影像

4. 實驗結果

在第三節中我們介紹了所提出來修補的研究，在實驗中，我們使用 Windows XP 的電腦來進行實驗，使用的影像處理軟體為 PhotoImpact X3，以及 512 x 512 的 Lena 灰階影像進行實驗，竄改的方式為 150x150 大小的蘋果進行拼貼攻擊(如圖 4-1)，以本論文修補的方法修補後的影像(如圖 4-2)。

而嵌入的方式為 alpha 值由 2 至 8，可調整浮水印強度，來進行錯誤自動偵測及修補還原影像實驗(如表 4-1)。

512x512 Lena	Watermarked PSNR	Tamper		
		100x100	150x150	200x200
Alpha=2	42.6539	35.643	33.6936	30.1984
Alpha=3	40.2901	35.3694	33.1211	31.7737
Alpha=4	38.2161	34.5032	32.2174	30.2902
Alpha=5	36.5494	34.2163	31.4289	28.9077
Alpha=6	35.1017	33.503	31.2085	29.5264
Alpha=7	33.8507	32.5186	30.8795	29.6822
Alpha=8	32.6267	31.6798	30.3166	29.169

表 4-1 影像受到竄改攻擊修補後的影像



圖 4-1 以 150x150 的蘋果進行拼貼攻擊



圖 4-2 為本論文修補的方法修補後的影像

本研究方法的流程基於先修補所藏入的復原資訊，再以修補後的復原資訊再來回復被破壞的影像，此流程為一種創新的影像修補方式，顛覆了一般修補影像的流程，並且還能夠修復極大量竄改破壞的區塊(如圖 4-2)。

5. 結論

本論文主要的論點是有效率地整合資訊嵌入 DCT 頻率域與偏微分方程空間域的修補，再藉著不需額外資訊變異數分析(Type2 方法)來偵測錯誤區塊位置，最重要的嵌入的資訊由 Torus 打散嵌入後，便能發揮出偏微分方程修補最大的優點，就是能夠細緻地修補較細微的區塊，以影像的平均值與差值兩種資訊作為嵌入的特徵值，利用平均值與差值的關係，使遭受竄改的區塊，將特徵值還原成接近原始像素值進行還原，降低資訊嵌入量，依特徵值的重要性不同，分別嵌入不同的頻率順序。

本研究可藉由嵌入順序及參數值的不同，增加抵抗其它攻擊的強韌性，提高影像還原的品質。由實驗可知，最後還原竄改影像後還能夠保有非常良好的完整性及影像品質。

References

- [1] M. Bertalmio, G. Sapiro, V. Caselles, and C. Ballester, "Image inpainting," In *Proc. ACM*

Conf Comp. Graphics, New Orleans, LU, pp. 417-424, Jul. 2000.

- [2] A. Criminisi, P. Perez and K. Toyama. "Region Filling and Object Removal by Exemplar-Based Image Inpainting," *IEEE Transactions Image Processing*, Vol. 13, 2004, pp. 1200-1212.

- [3] Phen Lan Lin, Chung-Kai Hsieh and Po-Whei Huang, "A hierarchical digital watermarking method for image tamper detection and recovery," *Pattern Recognition*, Vol. 38, Issue 12, pp 2519-2529, Dec. 2005.

- [4] Hsia Shih-Chang, "An edge-oriented spatial interpolation for consecutive block error concealment," *IEEE Signal Processing Letters*, Vol. 11, pp.577 - 580, Jun. 2004.

- [5] G. Voyatzis, I. Pitas, "Applications of toral automorphisms in image watermarking", *Proceedings of the International Conference on Image Processing*, Vol. 2, pp. 237-240 , 1996.

- [6] M. Bertalmio, A. Bertozzi, G. Sapiro, "Navier-Stokes, Fluid-Dynamics and Image and Video Inpainting," in *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. I355-I362, 2001.

- [7] G. Voyatzis and I. Pitas, "Chaotic mixing of digital image and applications to watermarking", *Proceedings of European Conference on Multimedia Applications, Services and Techniques*, Vol. 2, pp. 687-695, May 1996.

- [8] G. Voyatzis and I. Pitas, "Embedding robust watermarks by chaotic Mixing," *Proceedings of 13th International Conference on Digital Signal Processing*,

- Vol. 1, pp. 213-216, 1997.
- [9] C.T Hsu and Ja-Ling Wu, "Hidden Digital Watermarks in Images ", *IEEE Trans. On Image Processing*, Vol. 8, No. 1, pp. 58~68 Jan. 1999.
- [10] K. L. Hung, C. C. Chang, and T. S. Chen, "A secure DCT-based technique for recoverable tamper proofing", *Optical Engineering*, Vol. 40, Issue 9, pp. 1950-1958, Sep. 2001.